

# Análisis de las Ventajas, Limitaciones y Aplicabilidad de ZenTao en la Ingeniería de Requisitos

## Resumen

ZenTao es una herramienta de gestión de proyectos de software que integra funcionalidades para la administración de requisitos, planificación, pruebas y seguimiento de defectos. El presente trabajo analiza las principales ventajas y limitaciones de la herramienta desde la perspectiva de la Ingeniería de Requisitos, estableciendo su relación con estándares como ISO/IEC/IEEE 29148, SWEBOK V4 e ISO 25010. Además, se presenta un análisis crítico sobre su aplicabilidad y contribución dentro de proyectos de desarrollo de software.

**Palabras clave:** ZenTao, Ingeniería de Requisitos, Trazabilidad, Gestión del Cambio, SWEBOK, IEEE 29148.

## I. Ventajas DE ZenTao

ZenTao ofrece diversas ventajas para la gestión de proyectos de software y para las actividades asociadas a la Ingeniería de Requisitos. Una de sus principales fortalezas es la centralización de la información, ya que permite administrar requisitos, historias de usuario, tareas, pruebas y defectos dentro de una misma plataforma [1].

Otra ventaja importante es la trazabilidad. La herramienta permite relacionar requisitos con tareas, casos de prueba y errores detectados durante el desarrollo. Esta característica facilita el seguimiento de cada requisito a lo largo de su ciclo de vida y se encuentra alineada con las recomendaciones establecidas en la norma ISO/IEC/IEEE 29148 [2].

Asimismo, ZenTao promueve la colaboración entre los distintos stakeholders del proyecto. La información se encuentra centralizada y disponible para analistas, desarrolladores y responsables de pruebas, mejorando la comunicación y reduciendo inconsistencias en la documentación.

Finalmente, ZenTao representa una alternativa accesible para pequeñas y medianas organizaciones debido a su modelo open source y a sus menores costos de implementación en comparación con herramientas empresariales especializadas [1].

## II. Limitaciones de ZenTao

A pesar de sus ventajas, ZenTao presenta ciertas limitaciones. La primera es su curva de aprendizaje inicial. Debido a que integra múltiples módulos relacionados con requisitos, planificación, pruebas y gestión de proyectos, los usuarios nuevos requieren un período de adaptación para aprovechar completamente sus funcionalidades.

Otra limitación es su menor nivel de especialización cuando se compara con plataformas empresariales enfocadas específicamente en Ingeniería de Requisitos, como IBM DOORS Next.

Además, algunas funcionalidades avanzadas pueden requerir configuraciones adicionales o versiones comerciales, lo que puede representar una limitación dependiendo del contexto organizacional y de los recursos disponibles.

## III. Relación con la ingeniería de requisitos

ZenTao mantiene una relación directa con diversos conceptos fundamentales de Ingeniería de Requisitos descritos en SWEBOK V4 y en la norma ISO/IEC/IEEE 29148.

- Trazabilidad de requisitos.

- Gestión del cambio.
- Validación de requisitos.
- Colaboración entre stakeholders.
- Gestión y mantenimiento de requisitos durante el ciclo de vida del software.

La trazabilidad permite relacionar requisitos, tareas, pruebas y defectos. Por su parte, la gestión del cambio facilita el control de modificaciones realizadas sobre los requisitos. Asimismo, la asociación entre requisitos y pruebas favorece las actividades de validación descritas por SWEBOK V4 [3].

#### IV. Análisis Crítico

Desde una perspectiva crítica, ZenTao debe considerarse una herramienta de apoyo y no un sustituto del analista de requisitos. Aunque facilita la organización de información, la trazabilidad y el seguimiento de actividades, las tareas relacionadas con la elicitación, negociación y validación continúan dependiendo del criterio humano [4].

Respecto a la calidad del software, la herramienta contribuye principalmente a mejorar la mantenibilidad y la trazabilidad de los requisitos, atributos alineados con el modelo de calidad ISO 25010 [5].

En el contexto ecuatoriano, ZenTao representa una alternativa viable debido a su accesibilidad económica y a la posibilidad de ser implementado en proyectos académicos, emprendimientos tecnológicos y pequeñas empresas de desarrollo de software.

Sin embargo, también existe un riesgo ético asociado al uso excesivo de herramientas automatizadas. Los equipos podrían concentrarse únicamente en la documentación dentro de la plataforma y descuidar actividades fundamentales como la comunicación directa con los stakeholders.

#### Ventajas y Limitaciones

La Tabla 1 presenta una comparación resumida de las principales ventajas y limitaciones de ZenTao identificadas durante la investigación. Esta comparación permite visualizar de manera general los beneficios que ofrece la herramienta para la gestión de requisitos y proyectos de software, así como los desafíos que pueden presentarse durante su implementación y utilización en entornos reales.

| Ventajas                        | Limitaciones                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Centralización de información   | Curva de aprendizaje inicial                    |
| Trazabilidad de requisitos      | Menor especialización que IBM DOORS Next        |
| Colaboración entre stakeholders | Funciones avanzadas limitadas                   |
| Apoyo a la gestión del cambio   | Requiere adaptación y capacitación inicial      |
| Bajo costo de implementación    | Dependencia de la adopción por parte del equipo |

**Tabla 1:** Comparación de las principales ventajas y limitaciones de ZenTao.

#### V. Conclusiones

ZenTao constituye una herramienta útil para apoyar actividades relacionadas con la Ingeniería de Requisitos, especialmente aquellas vinculadas con la trazabilidad, gestión del cambio y colaboración entre stakeholders.

Sus ventajas lo convierten en una alternativa adecuada para proyectos académicos y organizaciones de pequeña y mediana escala. Sin embargo, sus limitaciones evidencian que ninguna herramienta puede reemplazar completamente el trabajo del analista de requisitos.

La calidad de los requisitos continúa dependiendo de la capacidad humana para comprender las necesidades de los stakeholders, negociar prioridades y validar soluciones de manera efectiva.

## Referencias

- [1] ZenTao Project, “Zentao project management software,” 2025, accessed June 2026. [Online]. Available: <https://www.zentao.pm/>
- [2] *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering*, ISO/IEC/IEEE Std., 2018.
- [3] IEEE Computer Society, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK V4.0)*. IEEE Computer Society, 2024.
- [4] W. Hussain and E. Mkpojiogu, *Modern Requirements Engineering*. Springer, 2022.
- [5] *ISO/IEC 25010:2023 Systems and Software Quality Models*, International Organization for Standardization Std., 2023.